รายงานตรวจการทำงานระบบ IT Hub

วันที่ตรวจ: 28 ตุลาคม 2569 (2026-10-28) • ผู้ตรวจ: Codex • เอกสารประกอบ WI-IT-003 Rev.00

ผลรวม: ไม่พบข้อผิดพลาดที่ทำให้ขั้นตอนหลักล้มเหลวในขอบเขตทดสอบ ชุดทดสอบ API/ธุรกรรม/สิทธิ์ 12 ชุด รวม 568 ข้อผ่าน หน้าเว็บผ่านการตรวจ 28 รายการ และสร้าง PDF แบบฟอร์มใบงานครบ 5 ประเภทได้

หมวด	วิธีตรวจ	ผล
เว็บที่ให้บริการจริง	หน้าแรก HTTPS ตอบ HTTP 200 ตรวจใบรับรองโดยไม่ข้ามการตรวจ TLS	ผ่าน TLS verify 0
หน้าแบบฟอร์มและ Login	เปิดหน้าแรก 5 ประเภทคำขอ และหน้า Login ในเบราว์เซอร์จริง	ผ่าน 7 หน้า
สิทธิ์ Admin	เปิดหน้าทะเบียนโดยไม่ Login แล้วต้องไป Login; อ่าน API ทะเบียน คำขอ พนักงาน NAS และเอกสารโดยไม่มี session	redirect ถูกต้อง / API 401 ครบ 5 จุด
ป้องกันการส่งข้ามหน้า	POST ทดสอบ NAS โดยไม่มี X-IT-Hub; ไม่เรียกขั้นเชื่อม NAS	403
ลิงก์อนุมัติผิดรูปแบบ	ส่ง token ตัวอย่างที่ใช้ไม่ได้ไป approval/view	404
มือถือ	ตรวจหน้าแรกและแบบฟอร์ม 5 ประเภท ที่ความกว้าง 390 และ 320 พิกเซล	ผ่าน 12 กรณี ไม่มีแนวนอนล้น
ส่งคำขอผ่าน UI	กรอกแจ้งซ่อมและส่งโดยจำลองคำตอบ API	แสดงเลขที่/หน้าสำเร็จ
ภาพและ JavaScript	เปิดหน้าจอพร้อมข้อมูลตัวอย่างสำหรับ WI	ไม่พบ pageerror หรือ API นอก fixture ที่กำหนด

ขอบเขต 28 รายการข้างต้นนับเฉพาะ assertion ที่บันทึกใน browser-results.json การเปิดหน้าจอเพื่อเก็บภาพไม่ได้ถือเป็นการทดสอบทุกปุ่มของหน้า Admin กับฐานข้อมูลจริง

ผลทดสอบกระบวนการและเอกสาร

ชุดทดสอบใน api/tests	จำนวนข้อ	ขอบเขตหลัก
approval_integration.php	78	ผู้ร้องขอ/อนุมัติ ลายเซ็น ลิงก์ และการจำกัดเริ่มงาน
completion_workflow.php	50	รับรองผลล่าสุดก่อนปิด FM-IT-010 และรอบแก้ผล
it_staff_signatures.php	24	ลายเซ็นบัญชี IT และ snapshot ในใบงาน
employee_grouping.php	29	รวมสมาชิกคนเดียวข้ามบริษัทโดยคงข้อมูลอ้างอิง
documents_workflow.php	69	เอกสารฝ่าย IT บทบาท ลำดับ และสถานะ
purchase_approval.php	46	ผู้ร้องขอและต้นสังกัดใน FM-IT-007
purchase_signoffs.php	52	ผู้รับเรื่องและลายเซ็นจัดซื้อหลังปิดงาน
borrow_records.php	91	หลายรายการ อนุมัติก่อนสร้างบันทึก และการคืน
archives.php	26	outbox/snapshot รุ่นเอกสาร ลองใหม่ และโฟลเดอร์
nas_mapping.php	50	ตั้งค่า เข้ารหัส คงค่าเดิมเมื่อผิดพลาด และ revision
nas_transport.py	22	อ่าน SMB แบบจำกัดปลายทางด้วย transport จำลอง
nas_upload.py	31	สร้างโฟลเดอร์ เขียนแบบ atomic ตรวจ hash และไม่ทับไฟล์ ด้วย transport จำลอง
รวม	568	ทุกชุด exit code 0

การทดสอบฐานข้อมูลใช้ตาราง TEMPORARY เฉพาะ connection แทนตารางจริง การทดสอบอีเมลใช้ SMTP sink บน loopback หรือปิดส่งอีเมล ชุด NAS ใช้สถานะ/transport จำลอง ไม่ส่งเอกสารใหม่ไป NAS จริง

ตรวจเพิ่มเติม: TypeScript แบบไม่สร้าง build ผ่าน; PHP lint ไฟล์ src/public/bin 26 ไฟล์ผ่าน ไม่มีการแก้โค้ดระบบ build ลง web/dist หรือ restart บริการในงานจัดทำเอกสารนี้

สถานะที่ตรวจพบและขอบเขตที่ยังไม่ยืนยัน

รายการ	สิ่งที่ยืนยันได้ในรอบนี้
ทะเบียนอุปกรณ์	ฐานข้อมูลมี 149 รายการ
ใบงานคำขอ	ฐานข้อมูลมี 10 รายการ
archive	ฐานข้อมูลมีสถานะ sent 5 รายการ เป็นหลักฐานสถานะที่ระบบเก็บไว้ ไม่ใช่การอ่านไฟล์ NAS ซ้ำในรอบนี้
Map NAS	มีค่าตั้งแล้ว และ runtime พร้อม; ไม่แสดงปลายทาง/บัญชีจริงในเอกสาร
ตัวส่งเบื้องหลัง	cron service active และมีรายการเรียก archive-worker ของ IT Hub 1 รายการ
สร้าง PDF	archive_render.php สร้างได้ครบ repair/service/purchase/email/borrow จากข้อมูลทดสอบในตารางชั่วคราว ไม่อัปโหลด
ภาพประกอบ	จับหน้าจอ frontend ที่ให้บริการจริง โดย API ของภาพประกอบใช้ข้อมูลสมมติ ไม่มีข้อมูลคำขอจริงหรือลายเซ็นของบุคคลจริง

รายการที่ต้องยืนยันหน้างานก่อนสรุปการยอมรับระบบครบวงจร:

1. ผู้อนุมัติได้รับอีเมลจริง เปิดลิงก์และลงนามจากอุปกรณ์ของตน การทดสอบรอบนี้ไม่ส่งอีเมลจริง
2. พิมพ์สติกเกอร์กับเครื่องจริง ตั้งกระดาษ 50 × 40 มม. และทดสอบสแกน QR บน Wi-Fi โรงงาน
3. ทดสอบการใช้งานจากเครือข่ายภายนอกที่ต้องการใช้งานจริง ผล HTTPS ในรายงานมาจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์/เบราว์เซอร์อัตโนมัติบนเครื่องนี้
4. การเปิด/แก้ไขใบงานจริงและใช้งาน Admin ด้วยบัญชีผู้ปฏิบัติงานจริง รอบนี้ทดสอบพฤติกรรมเขียนในตารางชั่วคราวและ UI fixtures เพื่อไม่เปลี่ยนงานจริง
5. การส่ง PDF ฉบับใหม่และเปิดไฟล์ปลายทาง NAS จริง รอบนี้ตรวจสถานะที่มีอยู่และทดสอบระบบส่งด้วย transport จำลอง ผล sent เดิมไม่ยืนยันสภาพเครือข่าย/สิทธิ์เขียน ณ เวลาในอนาคต

> ไม่ใช่การตรวจประเมินความปลอดภัยหรือโหลดเทสต์ทั้งระบบ ผลนี้ครอบคลุมกรณีที่ระบุและข้อมูลตัวอย่างที่ใช้ตรวจเท่านั้น ไม่ได้เปลี่ยนสิทธิ์ บัญชี การตั้งค่า NAS หรือข้อมูลใบงานจริง

หลักฐานและการตรวจรับเอกสาร

หลักฐานที่เผยแพร่ร่วมกับคู่มือ: validation/test-results.json, validation/browser-results.json, validation/health.json, validation/lint.json และ validation/artifact-checks.json เป็นข้อมูลสรุป ไม่มีรหัสผ่าน token ลายเซ็นจริง หรือข้อมูลใบงานรายบุคคล

หลักฐานดิบและ PDF ทดสอบเก็บในพื้นที่สำรองส่วนตัวของผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ ส่วนคู่มือ ภาพ และ source Markdown อยู่ใน docs/wi

การตรวจเอกสารก่อนส่งมอบ:

1. ตรวจว่า Markdown ทุกภาพอ้างอิงไฟล์ที่มีอยู่ และ HTML ฝังภาพ/ฟอนต์เพื่อเปิดแบบออฟไลน์ได้
2. สร้าง PDF จาก HTML แล้วตรวจจำนวนหน้า ขนาด A4 และข้อความค้นหาได้
3. ตรวจภาพหน้ากระดาษตัวอย่าง ปก สารบัญ ขั้นอนุมัติ บันทึกคืน NAS และหน้าสุดท้าย ไม่ให้รูป/ข้อความถูกตัดข้ามหน้า
4. บันทึก SHA-256 ของไฟล์ส่งมอบและภาพใน validation/artifact-checks.json
5. เก็บการเปลี่ยนแปลงเดิมใน working tree ไม่ commit/push หรือ deploy โดยอัตโนมัติ

ข้อค้นพบด้านเอกสาร: หัวข้อส่งต่องานเก่าตอนต้น MEMORY.md ยังระบุว่า NAS อ่านอย่างเดียว ทั้งที่บันทึกใหม่และโค้ดรองรับส่ง PDF/แยกโฟลเดอร์แล้ว จึงจัดทำ WI อิงโค้ดปัจจุบัน ผลทดสอบ และบันทึกท้ายไฟล์ พร้อมอัปเดตสถานะส่งต่อให้ตรงกัน